

第6章 生物的恆定性 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

6-1 恆定性與體溫的恆定

- 動物利用各種偵測體內外的變化，再經器官系統協調合作，使體溫、氣體、
、廢物、水分維持在一定範圍內，這種現象稱為。
- 人體主要靠系統與系統，協調消化、循環、呼吸、泌尿等系統來維持恆定。
- 人體體溫通常維持在℃左右，體溫恆定失調時可能出現、中暑或失溫。
- 依維持體溫的方式，動物可分為動物與動物。
- 內溫動物（、）靠本身產生的熱量維持體溫，體溫穩定、
隨環境改變，並用羽毛、毛髮、防止熱量散失。
- 外溫動物（兩生類、、大部分魚類）從外界熱量維持體溫，體溫會隨
改變，例如蜥蜴曬太陽升溫、蛙躲石頭下避免過熱。
- 天氣熱時：活動力、皮膚微血管血量加速散熱、蒸發帶走熱量；天氣冷時：肌肉收縮
產熱、皮膚微血管血量、食慾增加。

內溫動物與外溫動物的比較

項目	內溫動物	外溫動物
熱量來源	產熱	從外界熱量
體溫是否隨環境改變	（穩定）	（隨環境變）
代表動物	、哺乳類	兩生類、爬蟲類、
保溫或調溫方式	羽毛、毛髮、	曬太陽、躲陰處

劇烈運動後呼吸與脈搏加快，是為了供給更多並排除大量，休息後又恢復恆定值。

北極熊、海豹靠厚厚的防止熱量散失，屬於內溫動物。

小節練習

- 下列何者屬於外溫動物？
(A) 蜥蜴
(B) 北極熊
(C) 麻雀
(D) 鯨魚
- 當天氣寒冷、體溫下降時，人體會出現下列哪種反應以維持體溫？
(A) 肌肉收縮顫抖產生熱量
(B) 皮膚微血管血量增加
(C) 大量流汗散熱
(D) 活動力明顯降低

3. 恆定性主要是靠哪兩個系統協調其他系統來維持？

- (A) 神經系統與內分泌系統
- (B) 消化系統與循環系統
- (C) 呼吸系統與泌尿系統
- (D) 循環系統與呼吸系統

4. 關於內溫動物的敘述，何者正確？

- (A) 靠自身代謝產熱，體溫不隨環境改變
- (B) 必須曬太陽才能提高體溫
- (C) 體溫會隨外界氣溫上下變化
- (D) 包括蛇、蜥蜴等爬蟲類

6-2 呼吸與氣體的恆定

- 是細胞利用氧氣分解養分的過程： $\text{養分} + \text{O}_2 \rightarrow \text{二氧化碳} + \text{H}_2\text{O} + \text{能量}$ ，目的是產生能量。
- 一般說的呼吸是指（呼氣與吸氣的動作），和（細胞產能的化學反應）不同，這是常考辨析。
- 單細胞與構造簡單的小生物靠體表作用交換氣體；構造複雜的多細胞生物則用。
- 各種氣體交換構造：魚用、昆蟲用、蛙與人用；蚯蚓、山椒魚、蛙也能靠溼潤交換；植物用根表皮、葉的和莖的皮孔。
- 呼吸器官的共同特徵：表面、表面積、有大量血液（或組織液）流過，利於氣體快速擴散。
- 人體呼吸系統：鼻→喉→支氣管；鼻毛濾大灰塵，氣管壁向外擺動排異物。
- 肺由許多組成，肺泡壁與微血管壁都很薄，靠擴散交換氧氣與二氧化碳。
- 肺本身肌肉，不能自行收縮，要靠胸腔（與橫膈）的體積變化來吸氣、呼氣。
- 激烈運動時血中濃度增加，刺激腦幹的，使呼吸變快；平靜時每分鐘約呼吸次。

呼吸運動模型與人體構造的對應，以及吸氣呼氣的變化

項目	吸氣	呼氣
橫膈		上升
肋骨		下降
胸腔體積	變大	變小
模型中的橫膈 = 底部氣球膜的動作	往下	向上放回

呼吸運動模型：寶特瓶 = 玻璃罩、瓶內氣球 = 肺、底部氣球膜 = 橫膈；往下拉膜表示吸氣。

檢測呼出氣體：氯化亞鈷試紙乾燥呈藍色、遇水變粉紅色；澄清石灰水遇二氧化碳變渾濁。

小節練習

- 下列關於「呼吸運動」與「呼吸作用」的敘述，何者正確？
 - 呼吸運動是呼氣吸氣的動作，呼吸作用是細胞產能的化學反應
 - 兩者是完全相同的過程
 - 呼吸運動在細胞內進行
 - 呼吸作用是指胸腔的體積變化
- 人體吸氣時，橫膈與肋骨的變化為何？
 - 橫膈下降、肋骨上升
 - 橫膈上升、肋骨下降
 - 橫膈與肋骨都上升
 - 橫膈與肋骨都下降
- 下列哪一項不是呼吸器官的共同特徵？
 - 表面乾燥且表面積小
 - 表面溼潤
 - 表面積大
 - 有大量血液或組織液流過
- 把氯化亞鈷試紙放在鼻子前呼氣數次，試紙會有什麼變化？
 - 由藍色變粉紅色
 - 由粉紅色變藍色
 - 由白色變混濁
 - 顏色不變

6-3 血糖的恆定

- 血液中的，稱為血糖，是細胞行的主要原料。
- 血糖有兩個來源：①食物經吸收的葡萄糖 ②儲存的肝糖分解成葡萄糖。
- 血糖過低可能造成，甚至危及生命；血糖過高則可能引發。
- 進食後血糖上升，分泌增加，使葡萄糖進入細胞利用、或在肝與肌肉細胞轉成儲存，讓血糖。
- 血糖過低時，分泌增加，促使肝糖分解成葡萄糖釋回血液，使血糖；胰島素與升糖素作用。
- 遇緊急狀況或運動時，分泌，使肝糖分解成葡萄糖、升血糖，並使心跳加快、血壓上升。
- 胰島素長期不足或作用不佳，會使血糖過高、糖分隨排出，形成。

胰島素、升糖素、腎上腺素對血糖的比較

激素	分泌腺體	分泌時機與對血糖影響
胰島素		血糖過時分泌，使血糖
升糖素		血糖過時分泌，使血糖
腎上腺素		緊急或運動時分泌，使血糖

胰島素是唯一能 血糖的激素；升糖素與腎上腺素則都是 血糖。

緊張或比賽前心跳加快、血壓上升，是 大量分泌的結果。

小節練習

- 下列哪一種激素會使血糖濃度下降？
 - 胰島素
 - 升糖素
 - 腎上腺素
 - 以上皆會升血糖
- 當血糖濃度過低時，人體會如何調節？
 - 升糖素分泌增加，促使肝糖分解成葡萄糖
 - 胰島素分泌增加，使血糖下降
 - 把葡萄糖大量轉成肝糖儲存
 - 停止一切激素分泌
- 人體血糖的兩個主要來源是什麼？
 - 食物消化吸收的葡萄糖，以及肝臟肝糖分解成的葡萄糖
 - 只有食物消化吸收的葡萄糖
 - 只有肝臟儲存的肝糖
 - 皮膚吸收與呼吸吸入的葡萄糖
- 關於糖尿病成因，下列敘述何者正確？
 - 胰島素長期不足或作用不佳，使血糖過高
 - 升糖素分泌過多所致
 - 體溫調節失衡引起
 - 肺泡受損無法交換氣體

6-4 排泄作用與水分的恆定

- 生物排除代謝廢物（二氧化碳、 、水等）的過程稱為 。
- 含氮廢物的毒性大小為： > > 。
- 水中單細胞生物與多數魚類直接以 作用排出氨；哺乳類在 把氨轉成尿素，經腎臟形成尿液排出。
- 昆蟲與鳥類把氨轉成毒性更小的 ，混在 中排出，可節省水分。
- 人體的排泄器官有三個： （排二氧化碳與水）、 （汗腺排少量尿素與水）、 （排多餘水分與尿素）。
- 人體泌尿系統：腎臟→ → →尿道；腎臟左右各一，位於腹腔背側、 兩旁。
- 腎臟會過濾血液，把有用物質 回血液，濾出的尿素與多餘水分、鹽類形成 。
- 血中水分太少時，腦發指令產生 、且腎臟形成 尿液；水分過多時腎臟濾出多餘水分形成尿液排出。
- 陸生動物防止水分散失的體表構造：昆蟲 、爬蟲類骨板或鱗片、人類皮膚 層。

含氮廢物的毒性、主要排出動物與方式

含氮廢物	毒性	主要動物與排出方式
氨		水中單細胞生物、多數魚類，以 <u> </u> 排出
尿素	中	<u> </u> ，混在尿液中排出

尿酸		昆蟲、，混在糞便中排出
----	--	-------------

肺、皮膚、腎臟都是排泄器官，不是只有 能排泄。

冬天流汗少，較多水分改由 排出，所以排尿量比夏天。

小節練習

- 下列含氮廢物依毒性由大到小排列，何者正確？
 - 氨 > 尿素 > 尿酸
 - 尿酸 > 尿素 > 氨
 - 尿素 > 氨 > 尿酸
 - 氨 > 尿酸 > 尿素
- 下列何者不是人體的排泄器官？
 - 小腸
 - 肺
 - 皮膚
 - 腎臟
- 人體泌尿系統中，尿液排出體外的正確路徑為何？
 - 腎臟→輸尿管→膀胱→尿道
 - 腎臟→尿道→膀胱→輸尿管
 - 膀胱→腎臟→輸尿管→尿道
 - 腎臟→膀胱→輸尿管→尿道
- 當血液中水分過少時，人體會如何維持水分恆定？
 - 產生口渴感並讓腎臟形成較少尿液
 - 腎臟濾出更多水分形成大量尿液
 - 皮膚大量流汗排出水分
 - 停止喝水以保留鹽分